Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

반도체 패키지 공학 실무

1주차. e – Package 개요

김선환 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『**저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용**』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 오리엔테이션
- 반도체 패키지의 개요
- 반도체 패키지의 종류와 공정 이해

학습목표

- 반도체 패키지 공학 실무 과목의 수업목표와 학습내용을 설명할 수 있다.
- 반도체 패키지가 무엇인가를 이해하고 설명할 수 있다.
- 반도체 패키지의 종류와 공정을 설명할 수 있다.

1. 오리엔테이션
2. 반도체 패키지의 개요
3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해

1. 오리엔테이션 (1)

1) 교과목 정보

교과목명	반도체 패키지 공학 실무
학점	계열 필수 3 학점
교수유형	개인 교수형, 문제 풀이형
강사	김선환 교수

1. 오리엔테이션 (2)

2) 수업 목표

- 반도체란 무엇인가? 에 대한 이론들을 설명할 수 있다.
- 반도체의 전공정과 후공정에 대한 공정도를 설명할 수 있다.
- 반도체 패키지 공정의 단계와 종류를 설명할 수 있다.
- 반도체 생태계에 대한 기업체별 비즈니스 관계를 설명할 수 있다.

1. 오리엔테이션 (3)

3) 평가 방법

- 필기 시험 : 8 주차 중간고사 (30 %)
  15주차 기말고사 (30 %)
- 과제 및 태도 : 반도체 패키지 관련 보고서 (10 %)
  문제풀이 (10 %)
- 출석 : 20 %
- 평가 방법 : 상대 평가

1. 오리엔테이션 (4)

4) 교재 및 참고도서

- 교재 : 고광덕 (2019). **반도체 패키지 (Semiconductor Package).** 성안당
- 참고서 : 이혁, 신동길, 김덕영, 성홍석, 이종성 (2018). **반도체 후공정장비.** 복두





출처 01 반도체 패키지 출처 02 반도체 후공정장비

1. 오리엔테이션 (5)

5) 목차

- 전자패키지 (e – Package) 개요
- 웨이퍼 준비 - Back grinding / Sawing
- 패키지 공정 - Die Bonding Process
- 패키지 공정 - Wire Bonding Process
- 패키지 공정 - Molding
- 패키지 공정 - Marking / Plating / Singulation / Trim / Form Process
- 패키지 공정 - Solder Ball Mounting / Saw & Sorter Process
- 패키지 공정 - Final Test Process
- 패키지 품질과 신뢰성 - Quality & Reliability
- 패키지 설계 - Package Design
- 패키지 재료 – Package Material
- 패키지 종류와 기술 – Package Type & Technology
- 패키지 불량 분석 – Package Failure Analysis

1. 오리엔테이션

2. 반도체 패키지의 개요

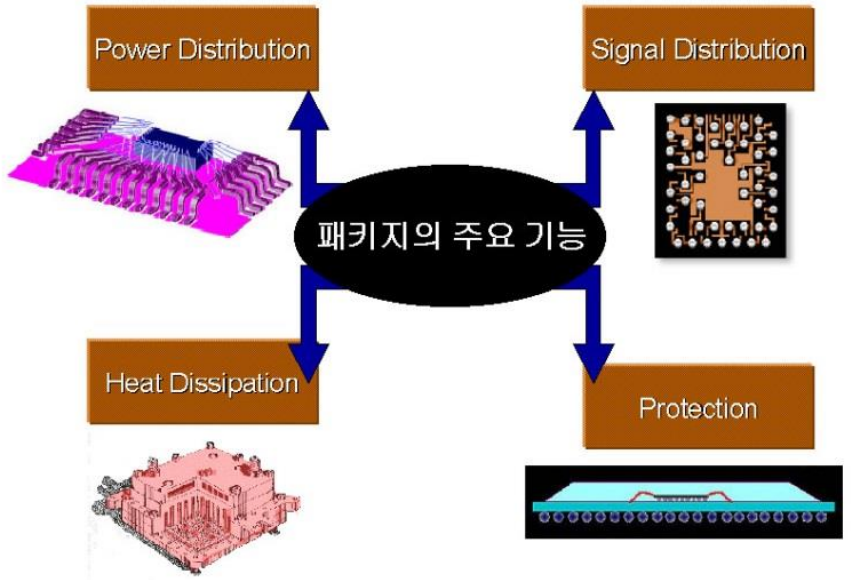
3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해

2. 반도체 패키지의 개요 (1)

1) 전자 패키지 (e – Package) 란 ?

- Micro 세계와 현실 세계의 통신 가능.

- 전자 부품 소자의 회로 연결과 보호.
  - Power distribution
  - Heat dissipation
  - Signal distribution
  - Protection

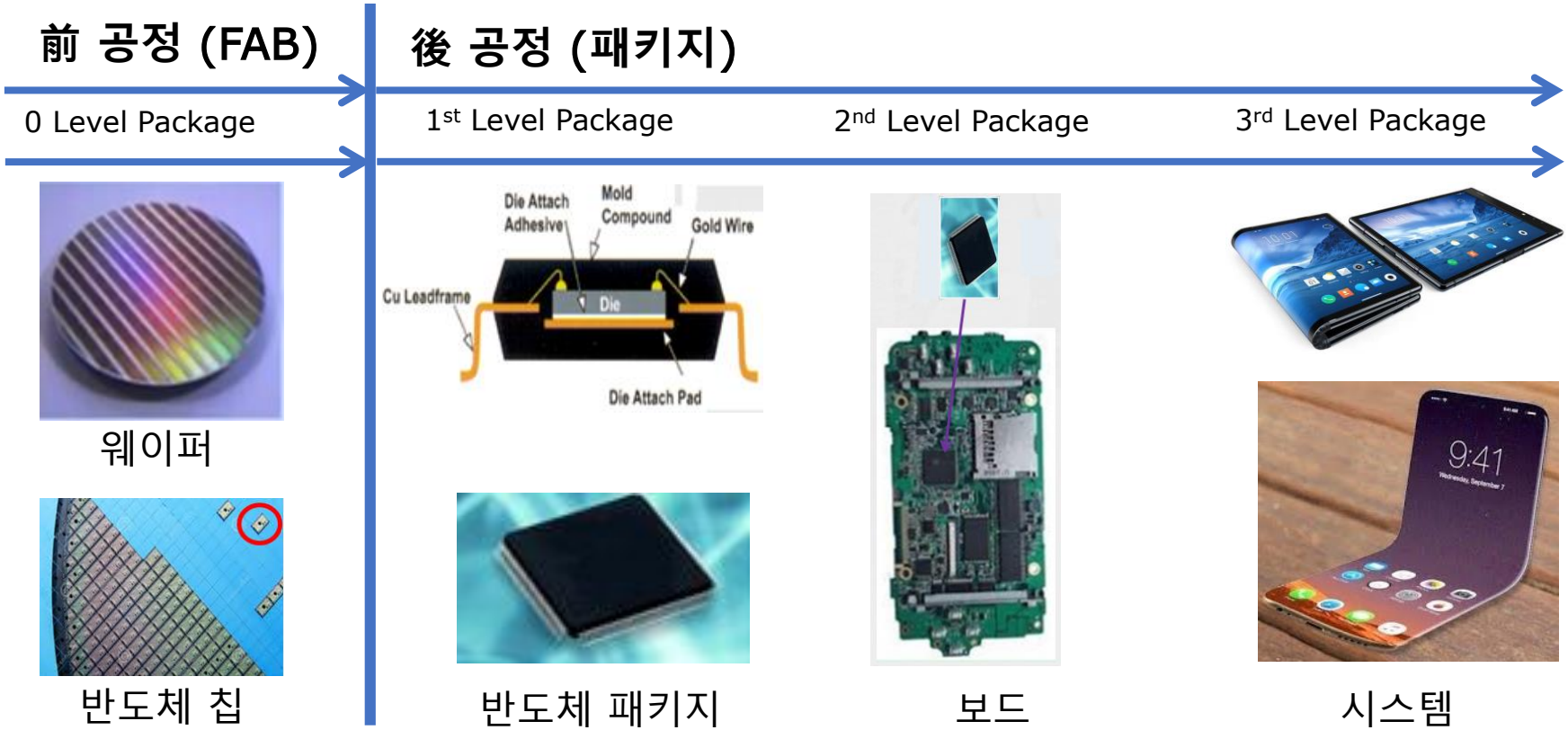


- 가격 경쟁력 향상
  - die / wafer $ ↓, packaging / devices $ ↑

2. 반도체 패키지의 개요 (2)

2) 반도체 패키지 공정의 구분

- 전공정 : Fabrication – Wafer 제작 공정
- 후공정 : Package Assembly – 패키지 제작 공정



출처 04 iPCB

2. 반도체 패키지의 개요 (3)

3) 반도체 주요 공정의 기능

공정		기능
전공정	노광	- 빛을 사용하여 웨이퍼 위로 회로 패턴을 그려 넣는 과정
	식각	- 그려진 회로도를 깎아서 반도체 구조물을 형성하는 과정
	증착	- 회로 간 구분.연결.보호 역할을 하는 박막 형성
	이온주입 열처리	- 이온주입 : 소재의 전기적 물성을 변형하기 위해 불순물 주입 - 열처리 : 고온 가열을 통해 웨이퍼 내 물질의 균일도 향상
	측정,분석	- 제작 과정 중간에 웨이퍼 내 물질 특성(두께.성분 등) 분석
후공정	조립	- 패턴 웨이퍼를 얇게 뒷면가공, 단일 소자 크기로 절단
	패키징	- 반도체 회로(IC)와 전자제품 보드에 전기적 신호 연결 및 보호
	테스트	- 최종 테스트로써 칩의 불량 여부를 판정

2. 반도체 패키지의 개요 (4)

4) 반도체 패키지의 기술 방향

輕 薄 短 小
경 박 단 소

LTSS

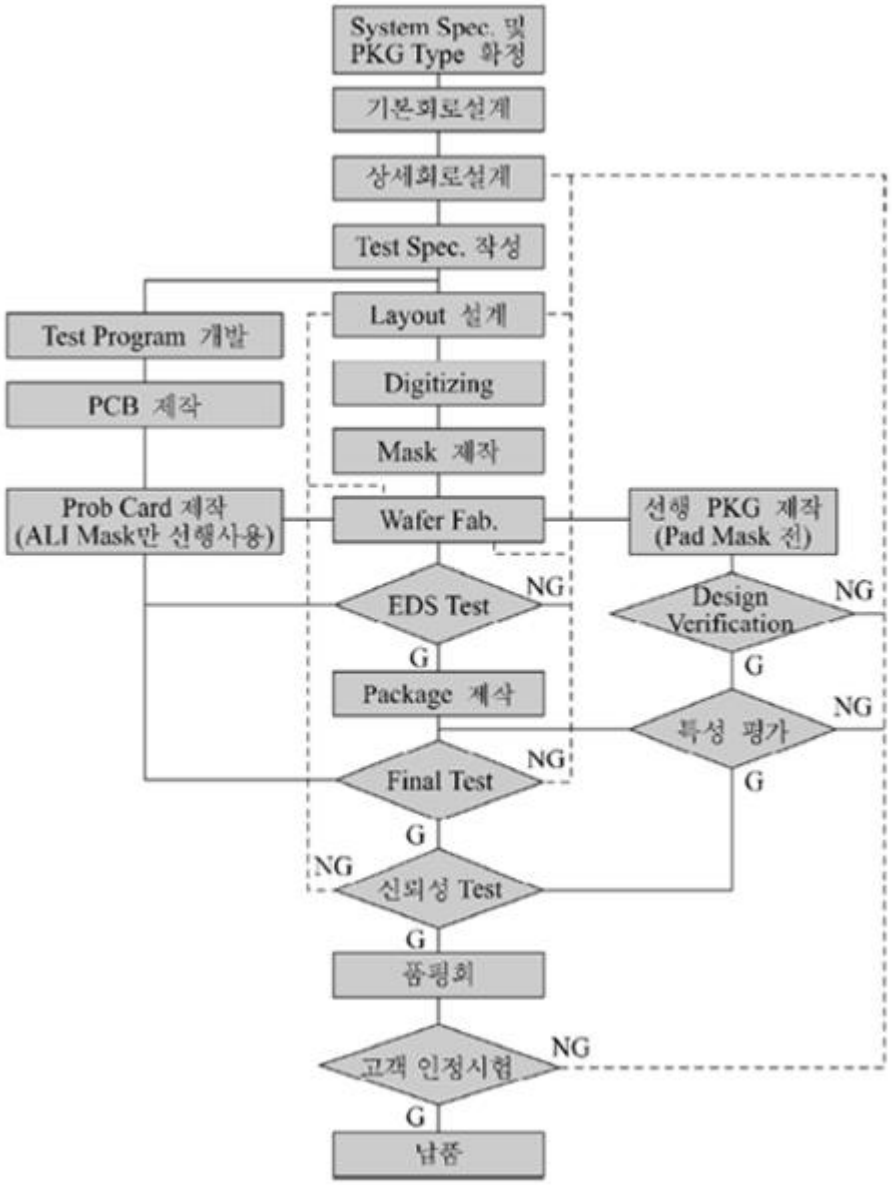
Light
Thin
Short
Small
Protection

Performance
&
Cost

2. 반도체 패키지의 개요 (5)

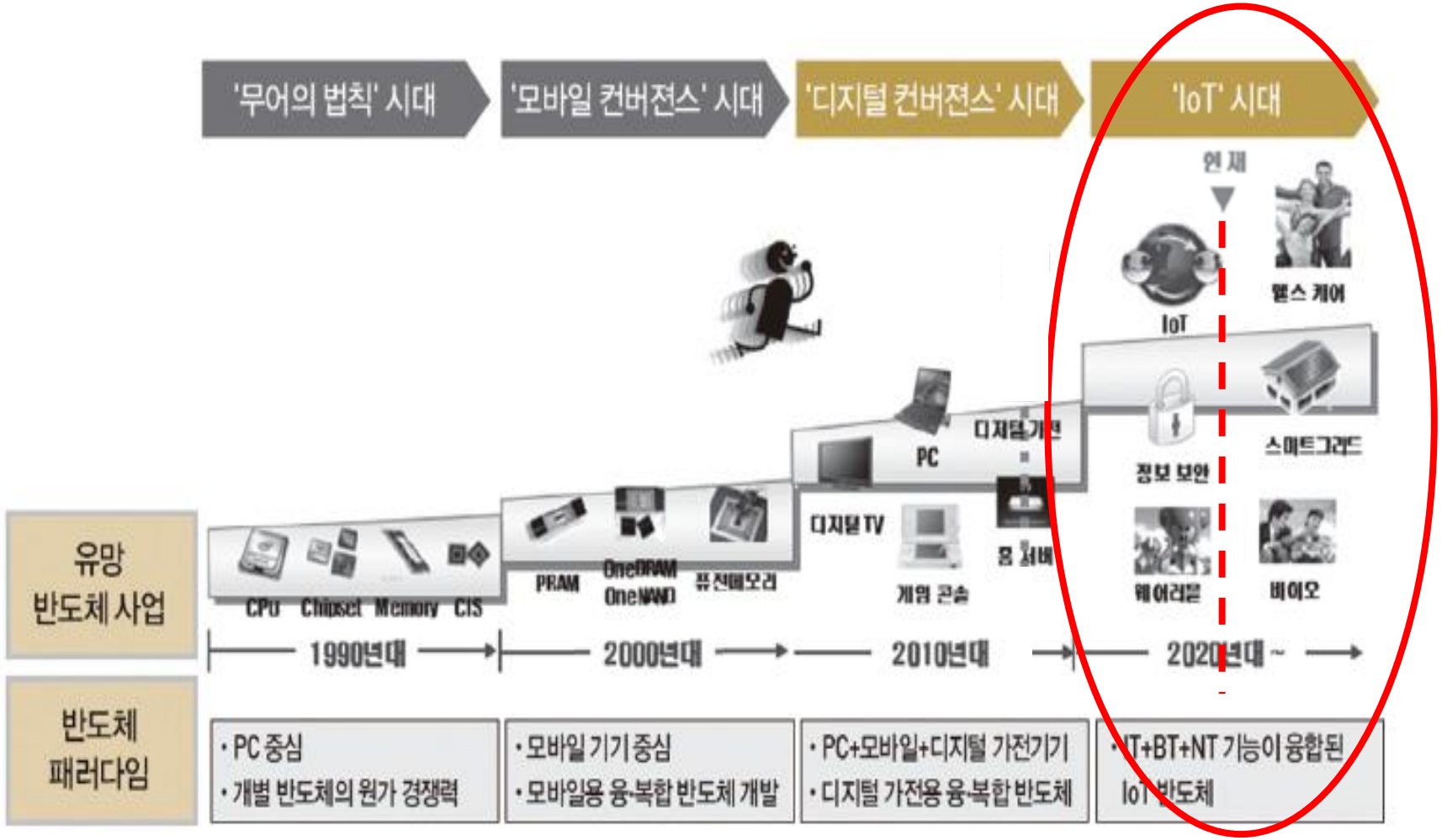
5) 반도체 개발 절차

- Custom IC 개발 Flow
  [Bipolar Linear IC의 경우]



2. 반도체 패키지의 개요 (6)

6) 반도체 산업과 기술 패러다임 전망

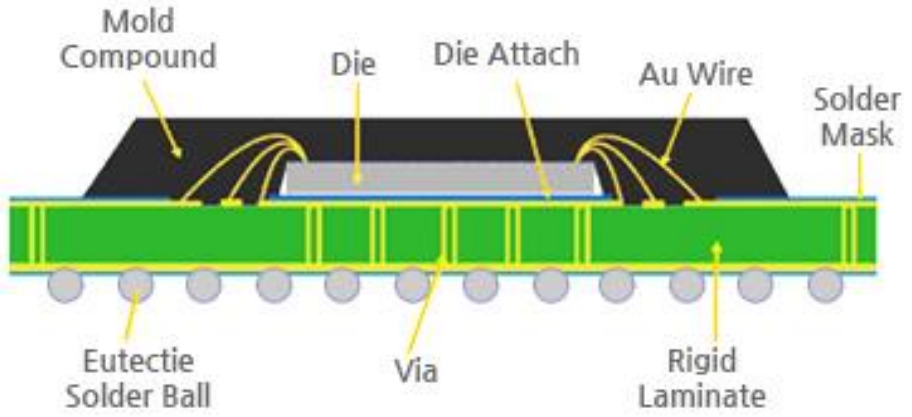


출처 06 KEIT(반도체 패러다임)

2. 반도체 패키지의 개요 (7)

7) Packaging Requirements

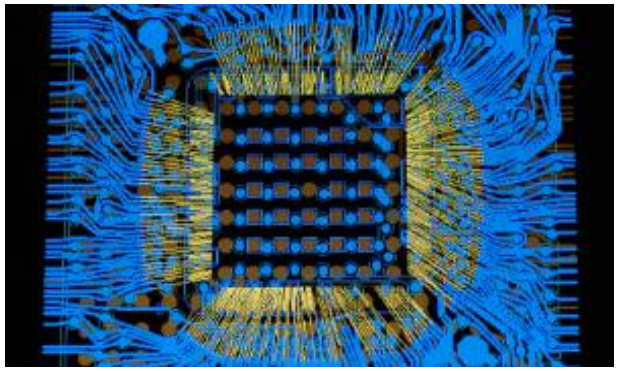
- Protect circuit from external environment
  => Electrically, Mechanically, Chemically
- Interconnect Ics and PCB => signal & power supply
- Interface for production testing => reliability
- Heat dissipation
- Light, Thin, Short, and Small
- Cheap and easy handling

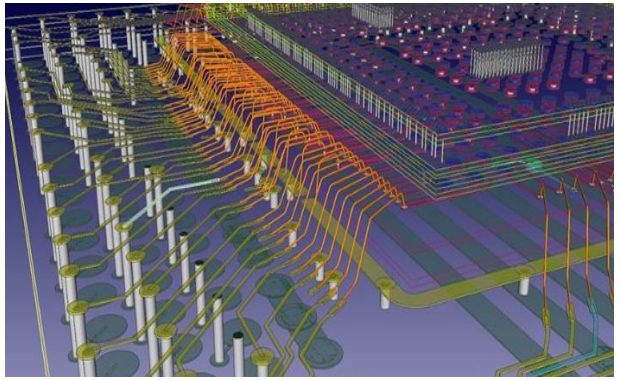


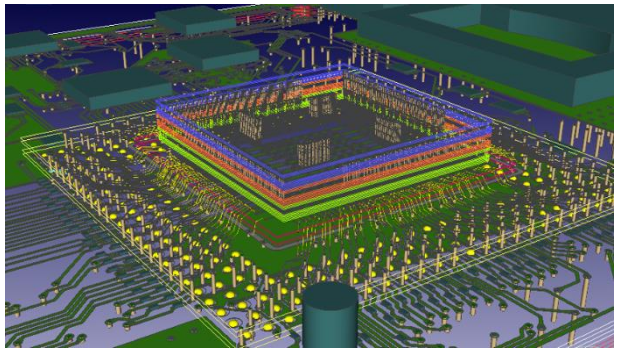
2. 반도체 패키지의 개요 (8)

8) Package Design

- Information about device and substrate
  => pad arrangement
- Mechanical => Strength, from factor, Hermeticity
- Thermal => Hierarchy, Thermal stress, θ_{ja}
- Optical => Free space, Wave guide
- Reliability => JEDEC level
- Mass production => Automation
- Electrical => Interconnection, Mixed signal & RF







2. 반도체 패키지의 개요 (9)

9) e – Packaging Summary

- Device 의 경박단소 화 & 성능 향상을 구현할 수 있는 재료와 공정 설계.
- 전자 부품의 신뢰성 평가 & 표준에 대한 체계적인 Tech. system.
- Wafer engineering

  => Back-grinding, Sawing, CMP(Chemical Mechanical Planarization) (Polishing)
- Component packaging process

  => Die Attach, Wire Bond, Mold, Trim & Form
- Surface mounting => Plating

1. 오리엔테이션

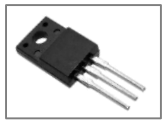
2. 반도체 패키지의 개요

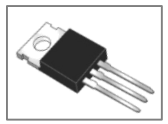
3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해

3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (1)

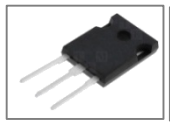
1) 실장 방식에 따른 패키지 종류

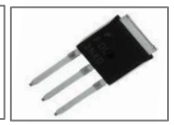
TH


TO-220F

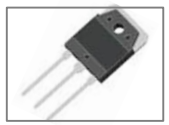

TO-220

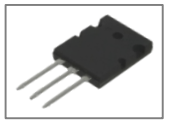

TO-92


TO-247

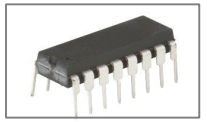

IPAK


IPAK-VS


TO-3P

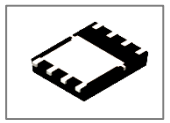

TO-264

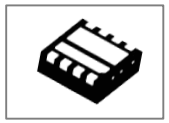

SIP

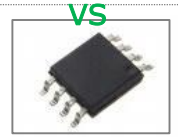

DIP

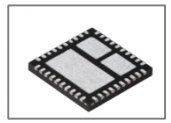
TH : Through Hole

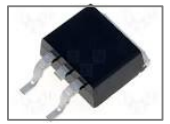
SMD

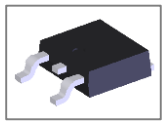

DFN5x6


Dual DFN5x6

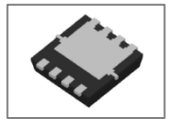

SOP-8

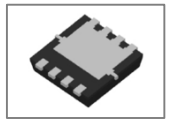

DrMOS

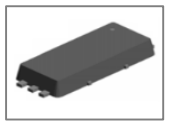

TO-263

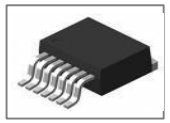

TO-252

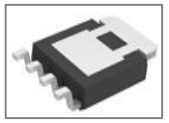

SOT-223


DFN3x3 Cu

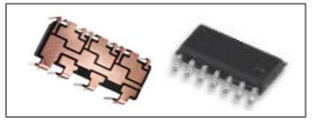

DFN3x3 Clip


DFN 2x5


TO-263 7L

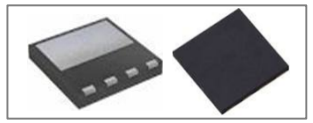

LFPAK

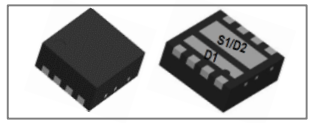

QFP

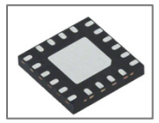

HSOP

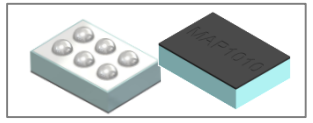
SMD : Surface Mount Device

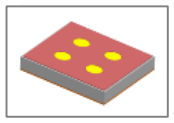
Leadless


DFN 8x8

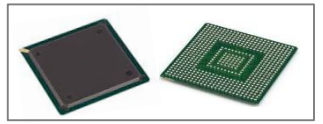

Dual DFN 3x3


QFN

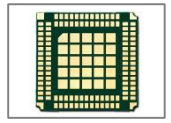

WLCSP


WLCSP


Can PAK

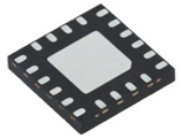
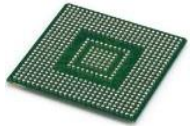
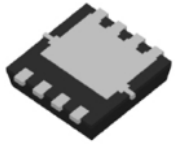
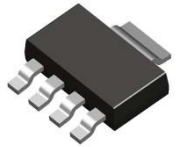
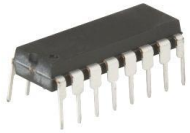

BGA

Leadless : No Lead


LGA

3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (2)

2) 대표적인 패키지 종류

PKG Name	Full Name	Description	Image
SOIC	Small Outline Integrated Circuit	PKG 양쪽에 Gull-Form의 리드가 있는 PKG. Lead pitch : 50mil(1.27mm)이며, 8~44pin 까지 있음.	
QFN	Quad Flat No lead	정방형의 PKG로 Heat Sink가 노출되어 있으며, 밖으로 튀어 나온 Lead 는 없고, PKG 4면 모두 기판에 실장 할 수 있는 전극을 가지고 있음.	
BGA	Ball Grid Array	외부단자가 전부 Ball로 형성되어 있으며, 2차원적으로 배치된 평면 실장형 PKG의 총칭.	
DFN	Dual Flat No lead	Heat Sink가 노출되어 있으며, PKG 바닥 2면에 기판에 실장 할 수 있는 전극을 가지고 있음.	
SOT	Small Outline Transistor	PKG 양쪽에 Gull-Form의 리드가 있는 PKG. Lead pitch .	
DIP	Dual Inline Package	PKG 양쪽 면의 끝을 따라, 일반적으로 Lead pitch는 2.54 mm이며, Through hole type으로 기판에 실장 할 수 있음.	

3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (3)

3) Discrete 패키지의 종류


SOT-323
(2.0 x 1.25mm)


SOT-353


SOT-363


SOT-23


SOT-89


SOT-223

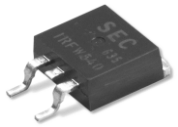

TO-92S


TO-92

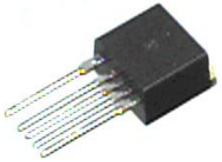

TO-92L

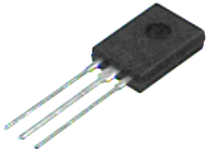

D-PAK


I-PAK

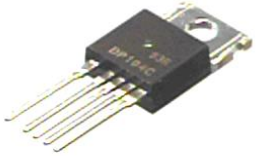

D²-PAK

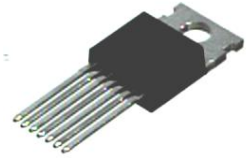

I²-PAK

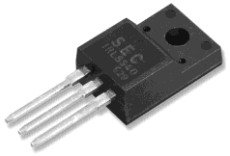

I²-PAK5L

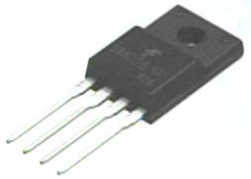

TO-126


TO-220

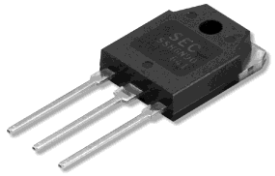

TO-2205L

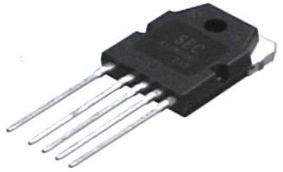

TO-2207L


TO-220F


TO-220F4L

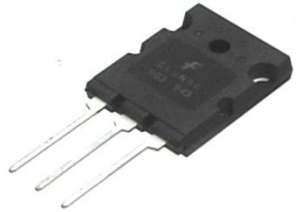

TO-220F5L


TO-3P


TO-3P5L


TO-3PF


TO-3PF5L


TO-264
(19.9 x 26.0mm)

3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (4)

4) Power IC 패키지 종류 (1)



8 -SOP -225



14 -SOP -225B



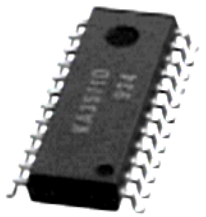
16 -SOP -225



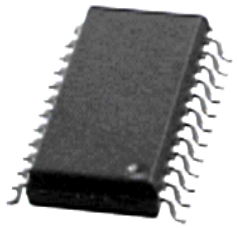
20 - SOP - 300



22 - SOP - 300



24 - SOP -300



24 - SOP -375



28 -SSOPH - 300



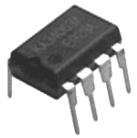
28 -SSOPH -375



30 -SSOP -375

3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (5)

4) Power IC 패키지 종류 (2)



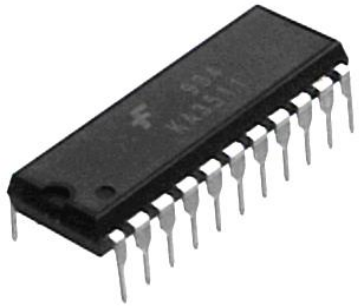
8 -DIP -300



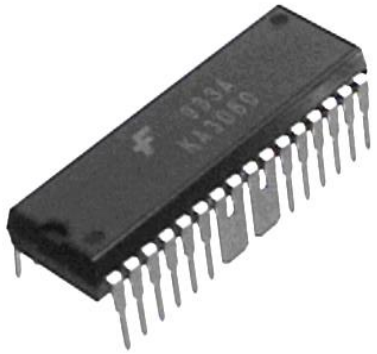
14 -DIP -300



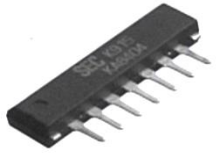
16 -DIP -300A



22 -DIP -400



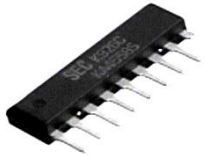
32 -SDIPH -400



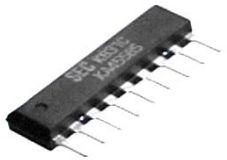
9(7) -SIP



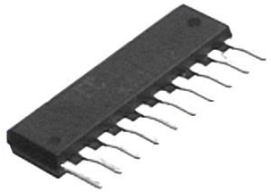
9(8) -SIP -A



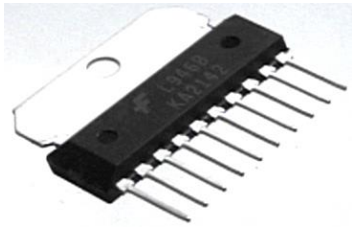
9(8) -SIP -B



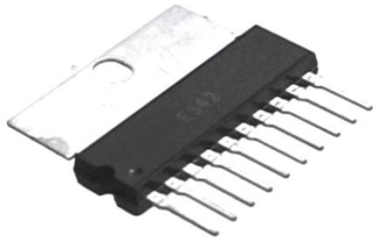
9 -SIP



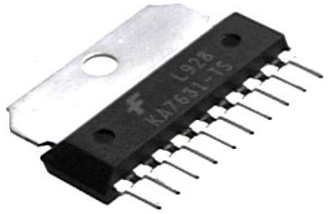
10 -SIP



10 -SIPH -A



10 -SIPH -B



10 -SIPH -D

3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (6)

5) Power Module 패키지 종류 (1)



4PM-AA



7PM-AA



7PM-BB



7PM-EA



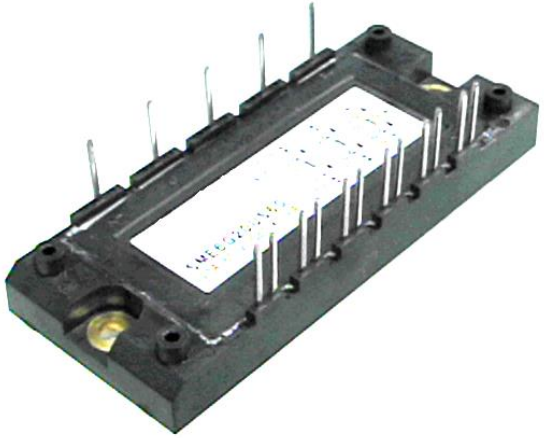
7PM-FA



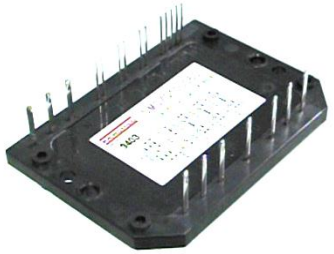
17PM-BA

3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (7)

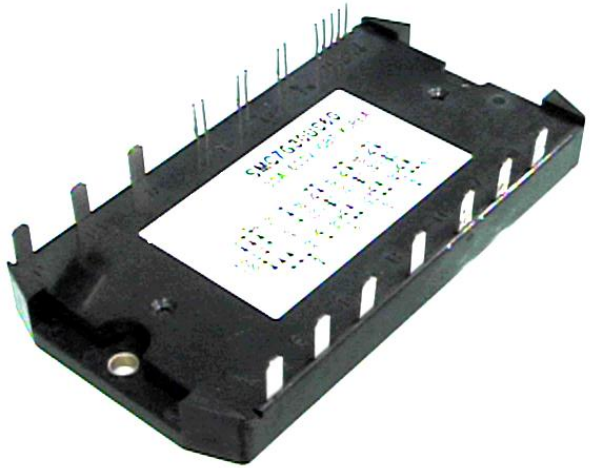
5) Power Module 패키지 종류 (2)



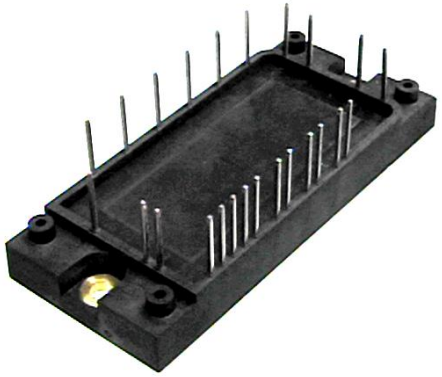
17PM-CA



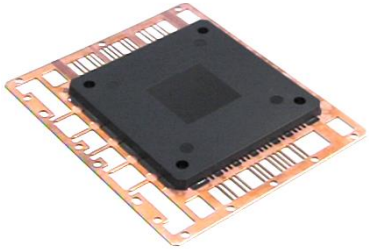
21PM-AA



21PM-BA



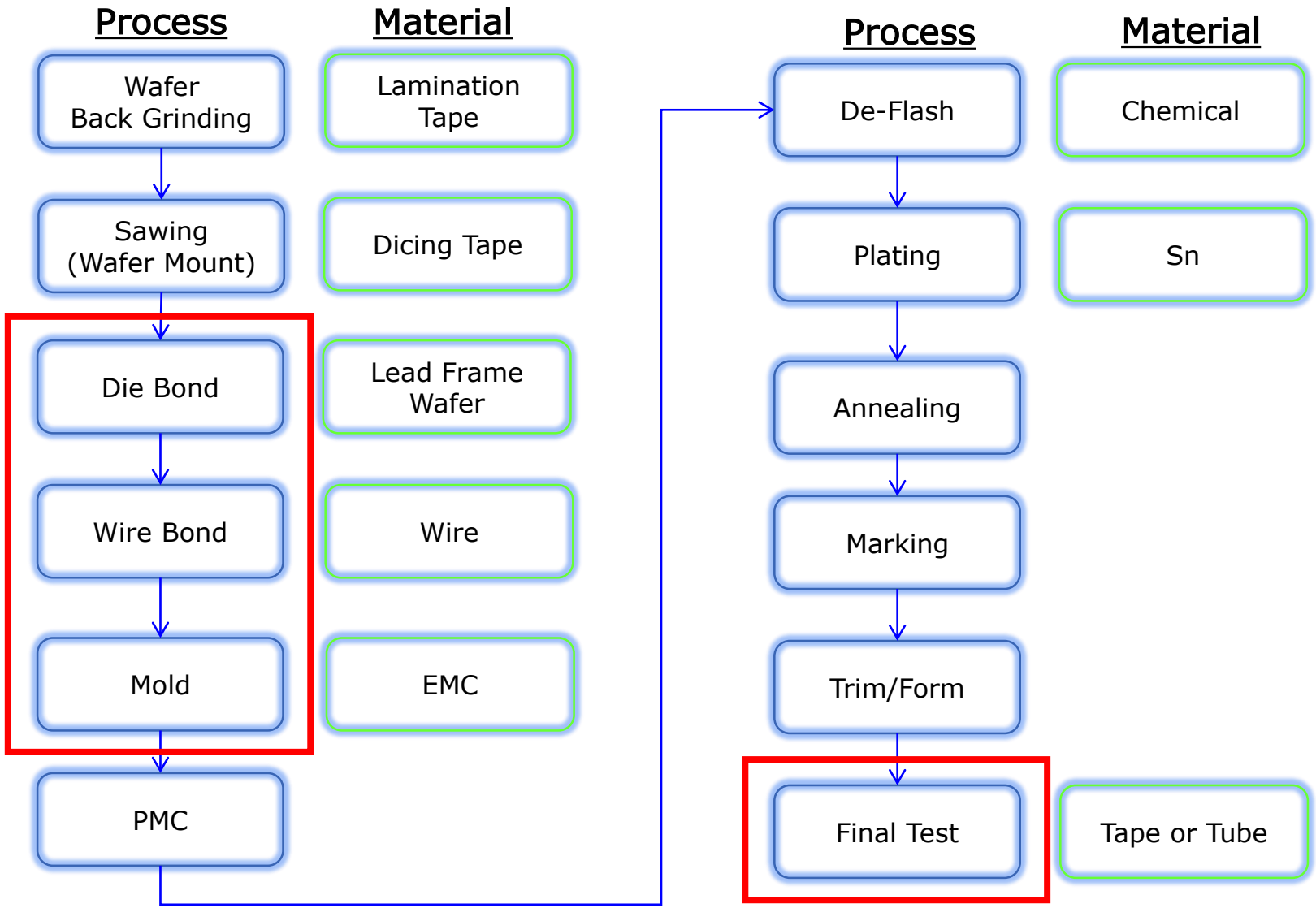
24PM-AA



IPM (31TIPM)

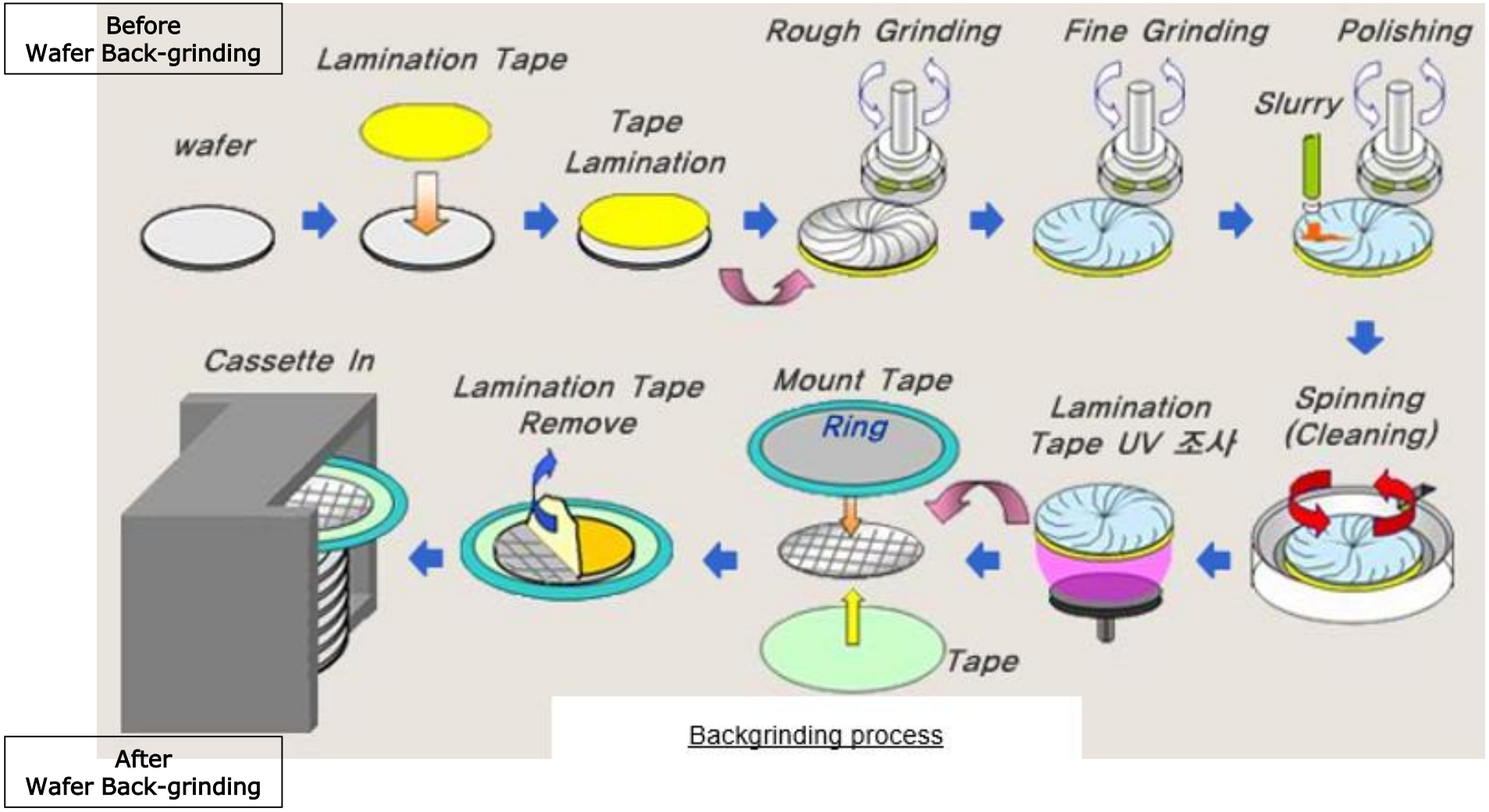
3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (8)

6) 패키지 공정 흐름도



3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (9)

7) Wafer Back-grinding 공정 (1)



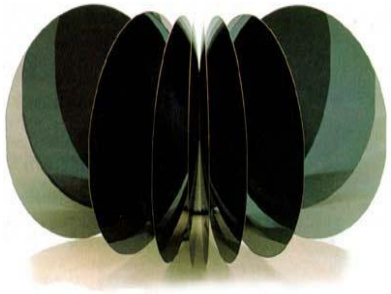
출처 09 반도체 후공정장비

3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (10)

7) Wafer Back-grinding 공정 (2)

- Wafer mount : Wafer saw를 하기 전에 Wafer를 Tape에 붙이는 공정.

-. Wafer 상태에서 개개의 Chip으로 분리 시키는 공정(Sawing)을 하기 전에, Wafer의 Chip이 분리되어 떨어지는 것을 방지하기 위하여 Wafer 뒷면에 접착력이 있는 Tape을 붙이는 공정.



Before
Wafer mount



Wafer mount 장비





After
wafer mount

3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (11)

8) Wafer Sawing 공정

- **Sawing : Wafer 상태에서 원형의 칼(Blade)을 이용해, 개별 Chip으로 자르는 공정.**
  개별 Chip으로 자를 때 Scribe lane(자르는 선)을 따라 자름.

-. Saw 장비에 Loading 된 wafer 는 program set up 후 고속으로 회전하는 diamond wheel blade 로 절삭 됨.
-. Sawing 작업 중 blade 옆에 부착된 노즐이 DI water 와 고압의 air 를 혼합하여 고속의 미세 물방울 입자를 생성 시키고, 미세 물방울 입자는 wafer 표면으로 분사되면서 sawing 중에 발생 되는 Dust / Si particle 을 wafer 표면으로 부터 제거/cleaning 시키는 역할을 하게 됨.

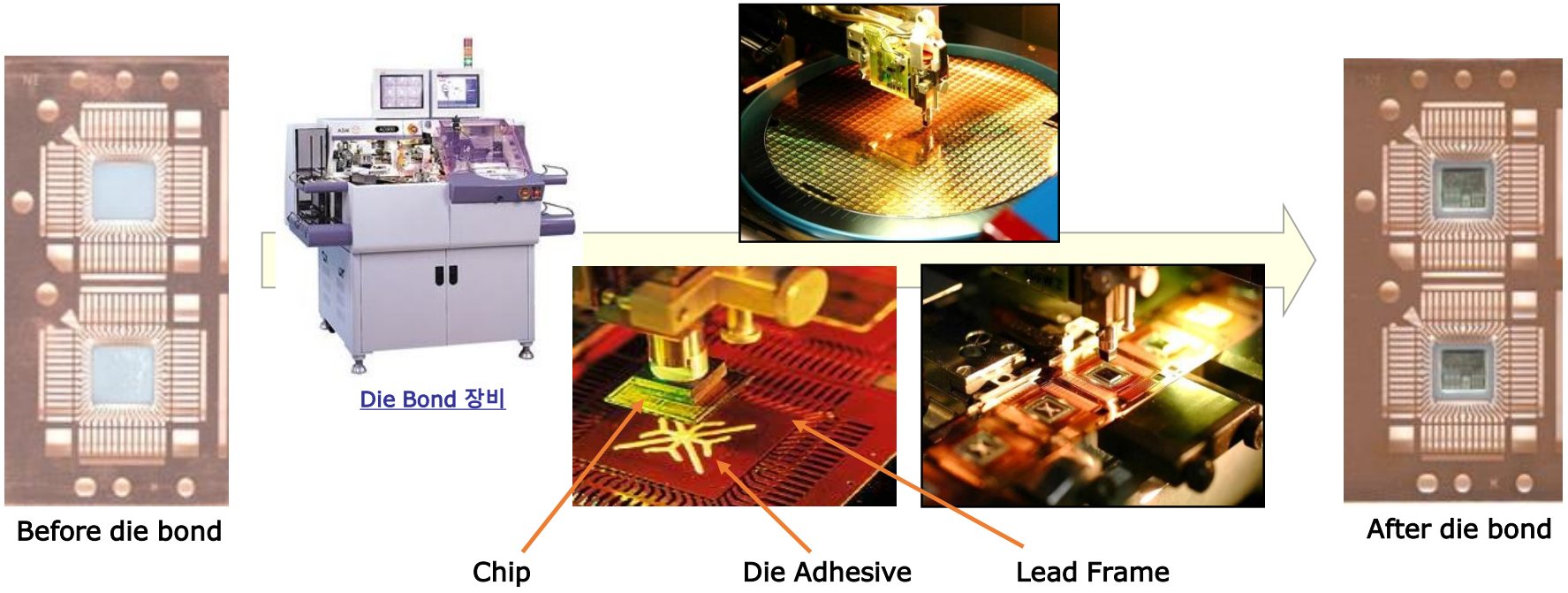


3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (12)

9) Die Bonding 공정

- Die Bond : Wafer내 Sawing된 Chip(Die)을 Pick Up하여 Lead Frame (리드 프레임) 또는 PCB에 붙이는 공정.
  Chip을 붙이기 위해, Die Adhesive Material을 사용 하는데, 이는 제품의 전기적 특성에 따라
  비전도성/전도성 소재로 나누어 진다 .

-. Die attach material 은 die 를 충분한 강도로 접착시키는 역할과 적절한 열전도도/전기전도도를 부여 하는 역할.
-. 특정 소재의 Die Adhesive material은 Die bonding후 Material을 경화 하기 위한 Cure(150도, 1시간) 공정 필요.

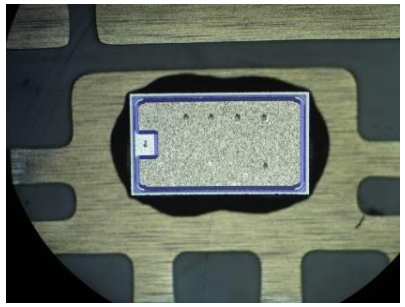


3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (13)

10) Wire Bonding 공정

- **Wire bond : Device 의 개별 pin 이 갖고 있는 전기적 기능을 가능하기 위해서 Die(chip)의 각각 Bond pad와 Frame의 각각 지정된 Lead 로 Wire (Au/Cu/Al 등) 를 사용하여 연결해 주는 공정.**

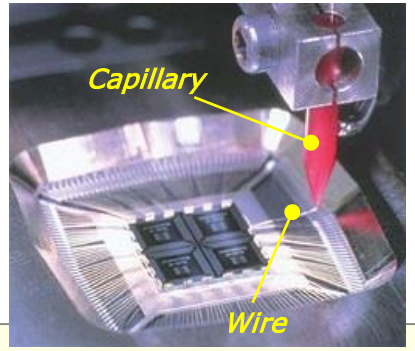
  -. Wire Bonding은 금속간의 결합을 해주는 공정 이므로, 기본 적으로 Temperature(온도), Force(물질을 눌러주는 힘), US Power(물질을 수평으로 문질러 주는 힘), Time (접합에 필요한 시간) 을 기본 요소로 하여 작업 함

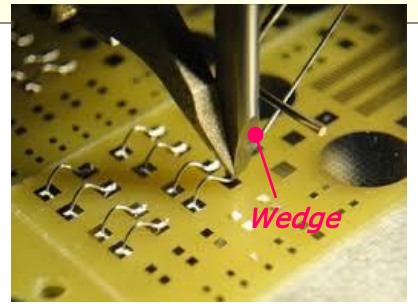


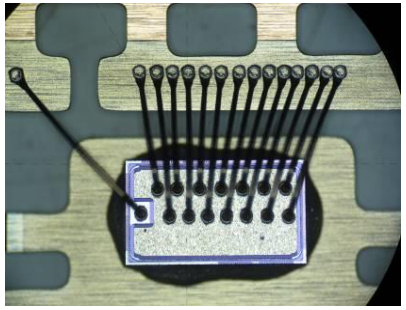
Before Wire Bonding

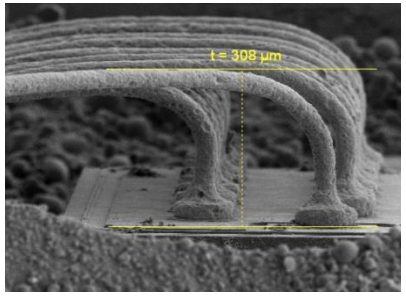


Wire Bond 장비









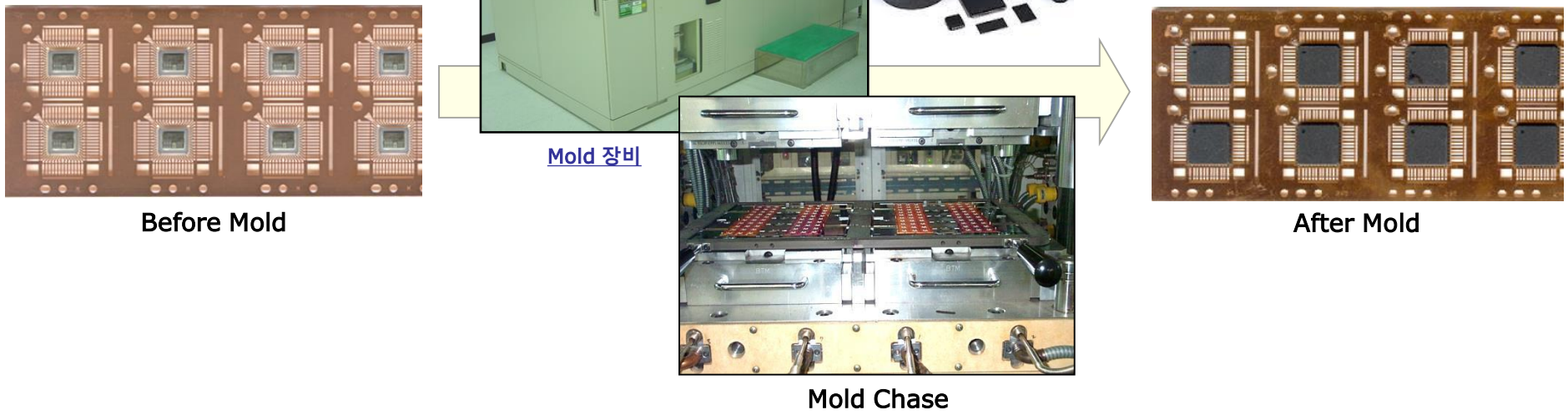
After Wire Bonding

3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (14)

11) Molding 공정

- **Mold : Wire bond가 완료된 자재의 내부를 보호하기 위해 EMC를 사용해 밀봉/성형시키는 공정.**

  -. 고체 형태의 EMC(Epoxy Mold Compound) 를 175℃ 의 열을 가해 Gel 상태로 변화시켜 성형 함.
  -. 프레스(Press) 로 압력을 가하여 Gel상태의 EMC를 성형 하고자 하는 곳으로 흘려 보내, 원하는 제품의 형상으로 성형 함.
  -. EMC는 열 경화 수지로써 일정 시간이 지난 후 단단하게 경화 됨.

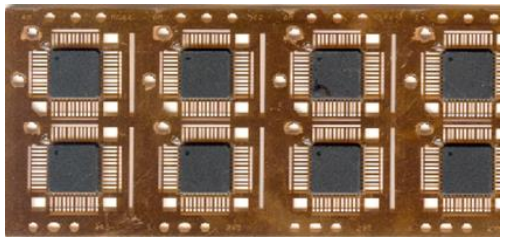


3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (15)

12) Deflash & Plating 공정

- De-Flash & Plating : De-Flash공정은 Lead Frame에 붙어 있는 Mold 찌꺼기나 이물질 등을 제거 해 주는 공정이며, Plating공정은 Lead Area의 부식을 방지 하고 Package가 SET 장착 시 Soldering이 잘 되게 하기 위해, Lead area에 주석(Sn)으로 도금을 하는 공정임.

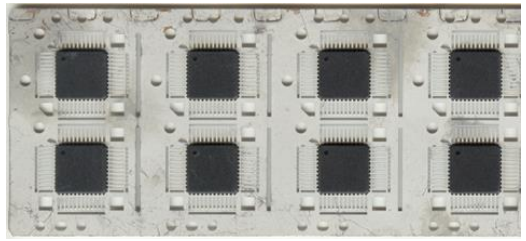
-. Sequence : Electrolytic or Chemical De-flash → Cleaning by Water Jet → Plating



Before Plating



De-Flash & Plating 장비



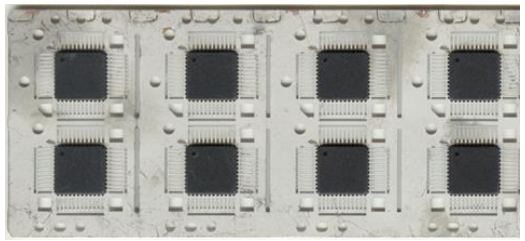
After Plating

3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (16)

13) Annealing 공정

- Annealing : Lead에 도금 되어 있는 주석(Sn)이 성장 하게 되는 현상(Whisker)을 방지 하기 위한 공정.

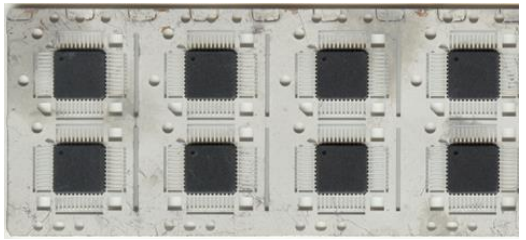
-. 패키지를 오랜 시간 동안 계속 사용할 경우, Lead에 도금 되어 있는 주석(Sn)이 성장을 하게 되는데, 이러한 현상을 Whisker 라 한다. Annealing공정은 이러한 Whisker현상을 최소화 하기 위해, Plating후 약 150도 에서 1~3시간 정도 Annealing을 시킨다.



Before Annealing



Annealing 장비



After Annealing

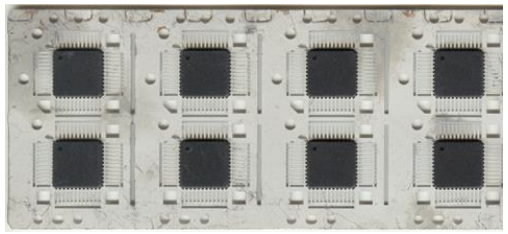
3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (17)

14) Marking 공정

- **Mark : 제품의 품명, 제조 일자 등 생산 정보 등을 , Package 표면에 Laser로 표시하는 공정.**

-. Laser marking 은 laser beam 을 이용하여 Package 표면에 표식을 각인하는 공정으로 Laser 에 의해 각인되는 표식은 laser beam 의 focus size 에 따라 package 표면이 파이면서 발생된 음영으로 인하여 marking 글씨가 보이게 됨.

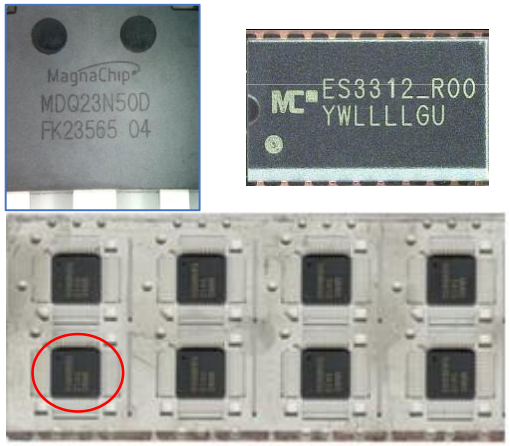
-. Marking 은 package 종류에 따라서 package 조립 중에 새겨질 수도 있고, Final test 공정 중에 새겨지기도 함.



Before Mark



Laser Marking 장비

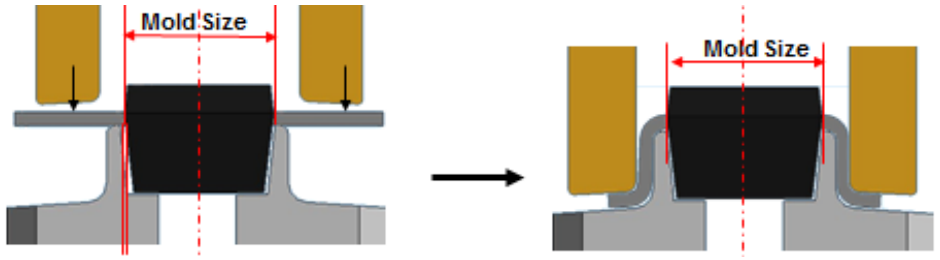


After Mark

3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (18)

15) Trimming / Forming 공정

- TRIM/FORM : Lead Frame에 붙어 있는 Package의 Lead를 원하는 형상으로 만들어 주고, 개별로 분리하는 공정





Before TRIM/FORM



TRIM/FORM 장비



TRIM/FORM Die

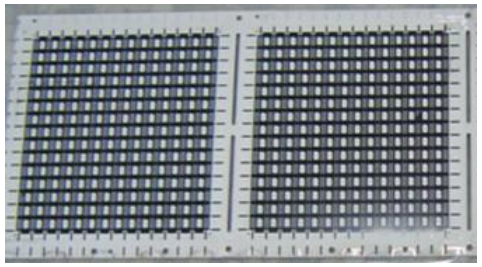


After TRIM/FORM

3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (19)

16) Singulation 공정

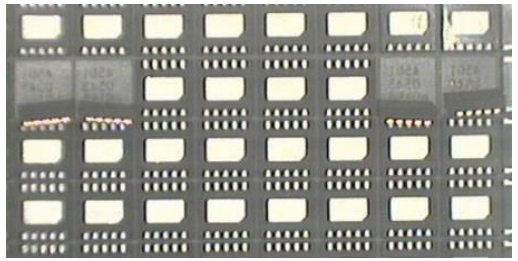
- Singulation : Lead 모양이 Forming 에 의해 형성되지 않는 Package이거나, PCB type의 Substrate의 경우, 최종 개별 Package 제품으로 잘라주는 공정.



Before Singulation

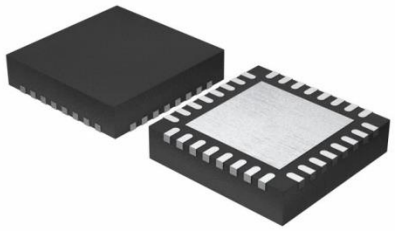


Singulation 장비

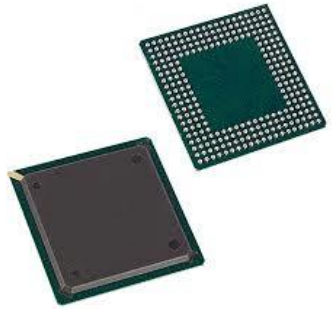


After Singulation





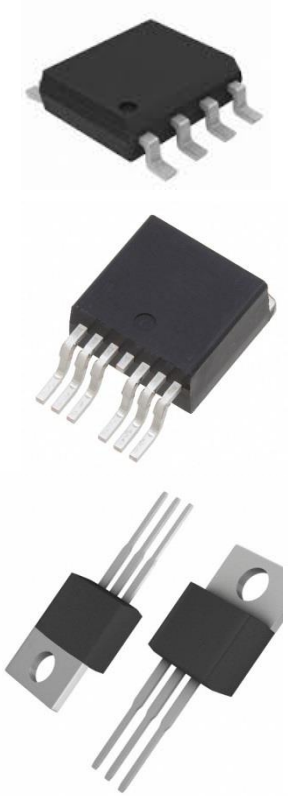




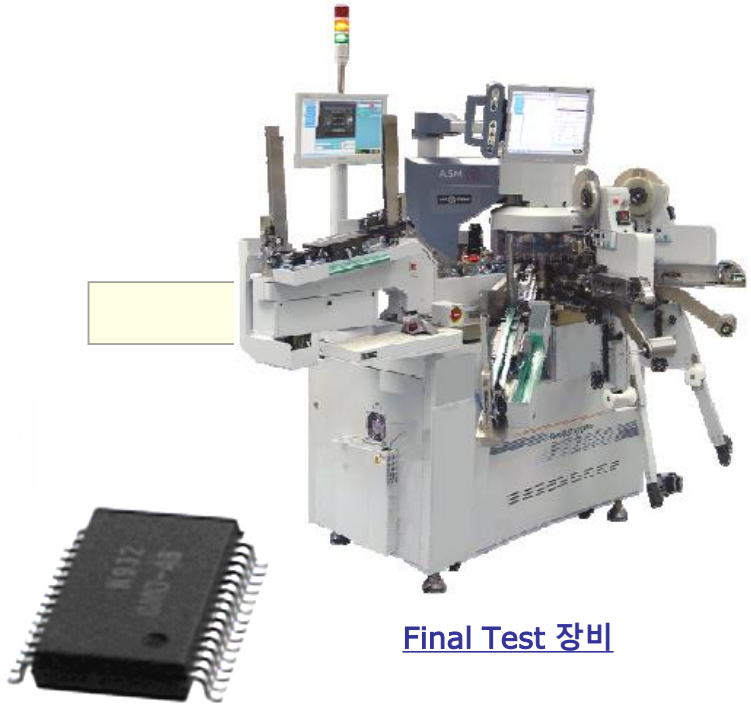
3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해 (20)

17) Final Testing 공정

- Final Test : 조립 완료된 Package 제품의 전기적 특성을 검사하여 양품과 불량을 판정하고, PKG외관 및 Marking 상태 등을 확인 하여, 양품에 해당하는 제품만을 Tube, Tape 또는 Tray에 담는 공정.

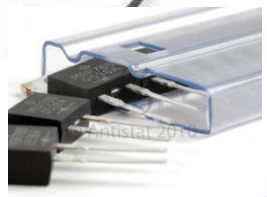


Before Final Test



Final Test 장비







After Final Test

정리하기

1. 오리엔테이션

- 교과목명 : 반도체 패키지 공학 실무 (계열 필수 과목 3학점)
- 강의담당 : 김선환 교수

2. 반도체 패키지의 개요

- 전자 패키지 (e-Package) 란 ?
- 반도체 패키지 공정의 구분
- 반도체 주요 공정의 기능
- 반도체 패키지의 기술 방향

3. 반도체 패키지의 종류와 공정 이해

- 실장 방식에 따른 패키지 종류
- 패키지 공정 흐름도
- 반도체 패키지 공정별 주요 기술

다음시간에는

2주차. Wafer Preparation (웨이퍼 준비)

에 대해 학습해 보겠습니다.